

# 광명3개교 × EBS 교재 매칭 분석

## 2026학년도 1학기 중간 (대수, 고2) — Vision 검증판

분석 일자: 2026-05-08

- 분석 대상 시험: 광명고 / 광명북고 / 광문고 (2026-2-1-a 대수)
- 교재: EBS 수능특강 수학 I (181문항) · 올림포스 고난도 대수(346문항) · 올림포스 유형편 대수(889문항) — 총 1,416문항
- 방식: ① OCR 정밀 텍스트 매칭으로 후보 top-8 추출 → ② Claude vision이 시험문제와 후보 이미지를 시각적으로 비교 → ③ 같은 템플릿(숫자만 변경)만 "확실 매칭" 판정
- 이전 텍스트 매칭의 false positive 제거됨

| 학교   | 총문항 | 확실매칭 | 유사 | 애매·미매칭 | 확실% |
|------|-----|------|----|--------|-----|
| 광명고  | 21  | 4    | 3  | 14     | 19% |
| 광명북고 | 21  | 1    | 2  | 18     | 5%  |
| 광문고  | 20  | 3    | 2  | 15     | 15% |

※ "확실 매칭"은 Claude vision이 시험문제와 교재문제를 시각적으로 비교하여 한글 instruction과 식 구조가 일치하는 경우만 표시. 후보 풀(텍스트 매치 top-8)에 진짜 정답이 누락된 경우는 "미매칭"으로 잡힐 수 있으므로, 미매칭 문항도 사용자가 한 번 훑어보길 권장.

## ✓ 확실패칭 (vision 검증 — 같은 템플릿, 숫자만 변경)

Q3

확실패칭

올림유형 · 26643-0225 · p.302

### 시험문제

원점 O와 점 P  $(-3, 4)$ 를 지나는 동경 OP가 나타내는 각을  $\theta$ 라 할 때,  $\sin\theta$ 의 값은? [3.9점]

- ①  $-\frac{4}{5}$     ②  $-\frac{3}{5}$     ③  $-\frac{1}{5}$     ④  $\frac{3}{5}$     ⑤  $\frac{4}{5}$

💡 원점 O와 점 P를 지나는 동경 OP가 나타내는 각  $\theta$ 에 대한 삼각함수 값 동일 템플릿

### 교재문제

【문제】

원점 O와 점 P( $a, \sqrt{5}$ )를 지나는 동경 OP가 나타내는 각의 크기를  $\theta$ 라 할 때,  $\cos\theta = -\frac{2}{3}$ 이다.  $a$ 의 값은?

- ① -2  
② -1  
③ 0  
④ 1  
⑤ 2

Q9

확실패칭

올림유형 · 26643-0170 · p.224

### 시험문제

방정식  $\log_2(2x - 3) = 1 - \log_2(7 - 2x)$ 를 만족시키는 모든 실수  $x$ 의 값의 합은? [4.4점]

- ①  $\frac{5}{2}$     ②  $\frac{5 + \sqrt{2}}{2}$     ③  $\frac{5 + \sqrt{3}}{2}$     ④  $\frac{7}{2}$     ⑤ 5

💡 log 방정식 모든 실수 x 값의 합 동일 템플릿

### 교재문제

【문제】

방정식  $\log_2(3x - 2) = 3 - \log_2(4 - x)$ 를 만족시키는 모든 실수  $x$ 의 값의 곱은?

- ① 5  
②  $\frac{16}{3}$   
③  $\frac{17}{3}$   
④ 6  
⑤  $\frac{19}{3}$

Q11

확실패칭

올림유형 · 26643-0584 · p.35

### 시험문제

$3^a = 2, 3^b = 5$ 일 때,  $\log_{10}6$ 를  $a, b$ 로 나타내면? [4.5점]

- ①  $a - \frac{2}{a} - b$     ②  $a + \frac{1}{a} - b$     ③  $a - \frac{1}{a} + b$   
④  $a + \frac{1}{a} + b$     ⑤  $a + \frac{2}{a} + b$

💡  $3^a=p, 3^b=q$  일 때 log를 a,b로 나타내는 동일 템플릿

### 교재문제

【문제】

$\log_2 3 = a, \log_2 5 = b$ 일 때, 다음을  $a, b$ 로 나타내시오.  
 $\log_2 45$

Q14

확실 매칭

올림유형 · 26643-0041 · p.69

## 시험문제

$\sin\theta + \cos\theta = \frac{3}{4}$ 일 때,  $\sin^3\theta + \cos^3\theta$ 의 값은?

[4.8점]

- ①  $\frac{27}{64}$     ②  $\frac{75}{128}$     ③  $\frac{3}{4}$     ④  $\frac{117}{128}$     ⑤  $\frac{69}{64}$

💡  $\sin\theta + \cos\theta$  조건에서  $\sin^3\theta + \cos^3\theta$  값 동일 템플릿

## 교재문제

【문제】

$x = \log_2(\sqrt{3} - \sqrt{2})$ 일 때,  $4^x + 4^{-x}$ 의 값은?

- ① 6  
② 7  
③ 8  
④ 9  
⑤ 10

## ! 유사 (구조 일부 일치 — 사용자 확인)

Q7

유사 (확인 필요)

올림유형 · 26643-0102 · p.166

## 시험문제

상수  $a$ 에 대하여 함수  $y = a^{2x} + 1 - 5$  ( $a > 0$ ,  $a \neq 1$ )의 그래프가 두 점  $(-2, 3)$ ,  $(0, b)$ 를 지날 때,  $a + b$ 의 값은? [4.2점]

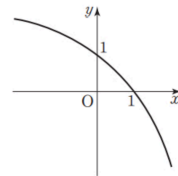
- ① -4    ② -2    ③ 0    ④ 2    ⑤ 4

💡 지수함수 그래프 두 점 통과 조건으로 상수 결정하는 유사 템플릿

## 교재문제

【문제】

함수  $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동한 후,  $x$ 축의 방향으로  $a$ 만큼,  $y$ 축의 방향으로  $b$ 만큼 평행이동한 그래프가 그림과 같이 두 점  $(0, 1)$ ,  $(1, 0)$ 을 지날 때,  $ab$ 의 값은? (단,  $a$ ,  $b$ 는 상수이다.)



- ① 0  
②  $\frac{1}{2} \log_2 2$   
③  $\log_2 2$   
④  $\frac{3}{2} \log_2 2$   
⑤  $2 \log_2 2$

Q8

유사 (확인 필요)

올림유형 · 26643-0160 · p.215

## 시험문제

부등식  $(x - 2) \left( 3^{-x} + 4 - \frac{1}{81} \right) > 0$ 을 만족시키는 모든 자연수  $x$ 의 값의 개수는? [4.3점]

- ① 1    ② 2    ③ 3    ④ 4    ⑤ 5

💡 지수부등식 만족시키는 자연수 x 개수 묻는 템플릿 일치

## 교재문제

【문제】

부등식  $\left(x^2 - \frac{1}{4}\right)(3^x - 27) < 0$ 을 만족시키는 모든 정수  $x$ 의 값의 합은?

- ① -2  
② -1  
③ 0  
④ 1  
⑤ 2

Q13

유사 (확인 필요)

올림유형 · 26643-0116 · p.178

## 시험문제

정의역이  $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$ 인 함수  $f(x) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{-x+a+b}$ 의 최댓값, 최솟값이 각각  $\frac{9}{16}$ ,  $\frac{3}{8}$ 일 때,  $\frac{a}{b}$ 의 값은? (단,  $a, b$ 는 상수이다.) [4.7점]

① -16    ② -12    ③ -8    ④ -4    ⑤ -2

💡 지수함수 정의역 제한 최댓값/최솟값 템플릿 유사

## 교재문제

【문제】

 $-3 \leq x \leq 0$ 에서 함수  $f(x) = 4^{x+1} - 2^{x+1} + 1$ 의 최댓값과 최솟값이 각각  $M, m$ 일 때,  $M-m$ 의 값은?

- ① 2  
②  $\frac{9}{4}$   
③  $\frac{5}{2}$   
④  $\frac{11}{4}$   
⑤ 3

— 애매 —

Q1

애매

올림유형 · 26643-0028 · p.59

## 시험문제

$\sqrt[3]{-27} + \sqrt[4]{\frac{64}{\sqrt{3}}}$ 의 값은? [3.8점]

① -2    ② -1    ③ 0    ④ 1    ⑤ 2

💡 후보 4번이 거듭제곱근 합 형태이지만 정확한 동일 템플릿은 아님

## 교재문제

【문제】

 $\sqrt{(-2)^2} + (\sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{4})(\sqrt[3]{9} - \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{16})$ 의 값은?

- ① 5  
② 7  
③ 9

Q2

애매

올림고난도 · 26477-0131 · p.159

## 시험문제

호의 길이가  $8\pi$ 인 부채꼴의 넓이가  $32\pi$ 일 때, 이 부채꼴의 중심각의 크기는? [3.8점]

①  $45^\circ$     ②  $90^\circ$     ③  $135^\circ$     ④  $180^\circ$     ⑤  $225^\circ$

💡 후보 모두 부채꼴 관련이지만 호의 길이·넓이로 중심각 묻는 정확한 템플릿은 없음

## 교재문제

【문제】

그림과 같이 중심이 O이고 반지름의 길이가 3인 부채꼴 OAB에서 호 AB의 길이는  $2\pi$ 이다.  $\angle AOB = a\pi$ 이고 부채꼴 OAB의 넓이는  $b\pi$ 일 때,  $ab$ 의 값은?

Q10

매매

올림유형 · 26643-0134 · p.194

## 시험문제

함수  $y = \log_3 9x$ 의 그래프를  $x$ 축의 방향으로  $-2$ 만큼 평행이동한 그래프가 함수  $y = 3^x - 2$ 의 그래프를  $x$ 축으로  $a$ 만큼 평행이동한 그래프와 직선  $y = x$ 에 대하여 대칭일 때, 상수  $a$ 의 값은? [4.5점]

- ①  $-3$     ②  $-2$     ③  $-1$     ④  $1$     ⑤  $2$

💡 로그·지수함수 그래프 평행이동 관련이지만 정확한 동일 템플릿 아님

## 교재문제

【문제】

함수  $y = 2^x + 3$ 의 그래프를  $x$ 축의 방향으로  $a$ 만큼 평행이동한 그래프가 함수  $y = \log_2 (x-3)$ 의 그래프를  $y$ 축의 방향으로  $3$ 만큼 평행이동한 그래프와 직선  $y = x$ 에 대하여 대칭일 때, 상수  $a$ 의 값을 구하시오.

Q19

매매

올림유형 · 26643-0866 · p.509

## 시험문제

$3^x = 8, 36^y = 16$ 일 때,  $\frac{3}{x} - \frac{2}{y}$ 의 값을 구하고, 풀이과정을 서술하시오. [6.0점]

💡 지수 조건식에서 분수 값 구하는 형태이지만 정확한 동일 템플릿 아님

## 교재문제

【문제】

$\sum_{i=1}^{10} a_i = 4, \sum_{i=1}^{10} b_i = -3$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

$$\sum_{i=1}^{10} (-3a_i + 5b_i - 1)$$

Q20

매매

올림유형 · 26643-0170 · p.224

## 시험문제

부등식  $\log_4 (x^2 + 9x + 14) \leq \log_{16} (x^2 - 10x + 25)$ 를 만족시키는 모든 실수  $x$ 의 범위를 구하고, 풀이과정을 서술하시오. [7.0점]

💡 로그 부등식 범위 묻는 유사 형태이지만 밑이 다른 두 로그 부등식 동일 템플릿 아님

## 교재문제

【문제】

방정식  $\log_2 (3x-2) = 3 - \log_2 (4-x)$ 를 만족시키는 모든 실수  $x$ 의 값의 곱은?

- ①  $5$   
②  $\frac{16}{3}$   
③  $\frac{17}{3}$   
④  $6$   
⑤  $\frac{19}{3}$

— 미매칭 (EBS 교재 3종 후보 중 같은 템플릿 없음) —

Q4

매칭 없음

## 시험문제

삼각함수의 성질로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.0점]

ㄱ. 사인함수  $y = \sin\theta$ 의 치역은

$\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.

ㄴ. 코사인함수  $y = \cos\theta$ 의 그래프는  $y$ 축에 대하여 대칭이다.

ㄷ. 탄젠트함수  $y = \tan\theta$ 의 그래프의 점근선은 직선  $\theta = \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{2}$  ( $n$ 은 정수)이다.

① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q5

매칭 없음

## 시험문제

$a^x = \sqrt{2} - 1$ 일 때,  $\frac{a^{3x} + a^{-3x}}{a^{2x} + a^{-2x}}$ 의 값은? (단,  $a > 0$ ) [4.1점]

①  $\frac{4\sqrt{2}}{3}$     ②  $\frac{3\sqrt{2}}{2}$     ③  $5\frac{\sqrt{2}}{3}$     ④  $\frac{11\sqrt{2}}{6}$   
⑤  $2\sqrt{2}$

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q6

매칭 없음

## 시험문제

$\log\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \log\left(1 - \frac{1}{3}\right) + \log\left(1 - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \log\left(1 - \frac{1}{100}\right)$ 의 값은? [4.2점]

① -2    ② -1    ③ 0    ④ 1    ⑤ 2

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q12

매칭 없음

## 시험문제

다음과 같이 주어진 세 수  $a, b, c$ 에 대하여  $a + b + c$ 의 값은? [4.6점]

$$a = 81^{\log_3 32 - \log_3 16}$$

$$b = \log_5 \{ \log_3 (\log_2 8) \}$$

$$c = \log_6 3 + \log_6 8 + \log_6 9$$

① 18    ② 19    ③ 20    ④ 21    ⑤ 22

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q15

매칭 없음

## 시험문제

다음 식을 간단히 하면? [4.9점]  $\sin\left(3\frac{\pi}{2} + x\right) - \cos(\pi - x) + \tan x \tan\left(3\frac{\pi}{2} - x\right)$

- ① -1    ② 0    ③ 1    ④  $2\cos x - 1$   
⑤  $2\cos x + 1$

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q16

매칭 없음

## 시험문제

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 원 위의 점 P에서 x축에 수선의 발을 H라고 하고,  $\angle AOP = \theta$ 라 하자.  $\tan \theta = -\frac{\sqrt{7}}{3}$ 일 때, 삼각형 APH의 넓이는  $\frac{n}{m}\sqrt{7}$ 이다. 이때,  $m + n$ 의 값은? (단, 점 P는 제2사분면 위의 점이고,  $m, n$ 은 서로소인 자연수이다.) [5.0점]<>

- ① 39    ② 41    ③ 43    ④ 45    ⑤ 47

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q17

매칭 없음

## 시험문제

자연수  $n$ 과 정수  $a$ 에 대하여  $-n - a$ 의  $n$ 제곱근 중 실수인 것의 개수를  $f(n)$ 이라 하자.  $f(6) + f(7) + f(8) + f(9) = 4$ 일 때,  $a$ 의 값은? [5.1점]

- ① -4    ② -5    ③ -6    ④ -7    ⑤ -8

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q18

매칭 없음

## 시험문제

$0 \leq x < \pi$ 에서 함수  $f(x) = a\sin 3x + b$ 의 그래프가 두 직선  $y = 3, y = -1$ 과 만나는 점의 개수가 각각 3, 4일 때, 정수  $a, b$ 에 대하여  $a^2 + b^2$ 의 최솟값은? [5.2점]

- ① 25    ② 34    ③ 41    ④ 45    ⑤ 58

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q21

매칭 없음

## 시험문제

두 함수  $g(x) = 7 - \log_2(x + 12)$ ,  $f(x) = 3\sin^2 x - 3\cos x + k$  가 있다.  $0 \leq x < 2\pi$ 에서 합성함수  $(g \circ f)(x)$ 의 최솟값이 3일 때,  $(g \circ f)(x)$ 의 최댓값을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오. (단,  $k$ 는 상수이다.) [7.0점] 정답

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음



# 광명복고

총 21문항 · 확실매칭 1 · 유사 2 · 애매 0 · 미매칭 18

## ✅ 확실 매칭 (vision 검증 — 같은 템플릿, 숫자만 변경)

Q2

삼각함수

확실 매칭

올림유형 · 26643-0730 · p.267

### 시험문제

반지름의 길이가 6, 중심각의 크기가  $\frac{2}{3}\pi$ 인 부채꼴의 호의 길이는? [3.8점]

- ①  $\pi$     ②  $2\pi$     ③  $3\pi$     ④  $4\pi$     ⑤  $5\pi$

💡 반지름 길이·중심각으로 부채꼴 호의 길이를 구하는 동일 템플릿

### 교재문제

#### 【문제】

다음과 같이 반지름의 길이  $r$ 와 중심각의 크기  $\theta$ 가 주어진 부채꼴의 호의 길이  $l$ 와 넓이  $S$ 를 각각 구하시오.

$$r=4, \theta=\frac{\pi}{4}$$

## ⚠ 유사 (구조 일부 일치 — 사용자 확인)

Q4

로그

유사 (확인 필요)

올림유형 · 26643-0159 · p.214

## 시험문제

부등식  $2\log_{\frac{1}{2}}(x-1) > \log_{\frac{1}{2}}(x+5)$ 의 해가  $a < x < b$ 일 때,  $a+b$ 의 값은? [3.9점]

① 1    ② 2    ③ 3    ④ 4    ⑤ 5

💡 밑 1/2 로그부등식의 해 a

## 교재문제

[문제]

부등식  $2^{1-x} < \left(\frac{1}{4}\right)^{-x} < (\sqrt{2})^{x+2}$ 의 해가  $a < x < b$ 일 때,  $a+b$ 의 값은?

Q6

로그

유사 (확인 필요)

올림고난도 · 26477-0010 · p.9

## 시험문제

$\log_x(-x^2+x+12)$ 가 정의되도록 하는 정수  $x$ 의 개수는? [4.1점]

① 1    ② 2    ③ 3    ④ 4    ⑤ 5

💡 log 밑·진수가 정의되도록 하는 정수 x 개수 템플릿과 유사

## 교재문제

[문제]

 $\log_{x-2}(-x^2+2x+15)$ 가 정의되도록 하는 모든 정수  $x$ 의 값의 합은?① -2  
② -1  
③ 0  
④ 1

## — 미매칭 (EBS 교재 3종 후보 중 같은 템플릿 없음) —

Q1

지수

매칭 없음

## 시험문제

$3^{\frac{1}{2}} \times 9^{-\frac{1}{4}}$ 의 값은? [3.8점]

① 1    ②  $\sqrt{3}$     ③ 2    ④ 3    ⑤  $2\sqrt{3}$ 

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q3

로그

매칭 없음

## 시험문제

$\log 1.2 = 0.0792$ 일 때,  $\log N = 2.0792$ 를 만족하는 양의 실수  $N$ 의 값은? [3.9점]

① 112    ② 120    ③ 132    ④ 152    ⑤ 1200

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q5

로그

매칭 없음

## 시험문제

pH는 용액의 산성 또는 염기성의 정도를 나타내는 수치로써 용액 1L 속에 들어있는 수소이온농도가  $[H^+]$  mol/L일 때,  $pH = -\log[H^+]$ 로 정의한다. 어떤 용액의 수소이온농도가  $[H^+] = ?$ 일 때, 이 용액의 pH의 값은? (단,  $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다) [4.1점]

- ① 2.8    ② 2.9    ③ 3.0    ④ 3.1    ⑤ 3.2

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q7

이차부등식

매칭 없음

## 시험문제

다항식  $f(x) = x^2 - (7 + a)x + 9$ ,  $a > 0$ 에서  $f(x) \geq 1$ 일 때 모든 정수  $a$ 의 값의 합은? [3.9점]

- ① 3    ② 5    ③ 7    ④ 9    ⑤ 11

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q8

지수함수

매칭 없음

## 시험문제

함수  $y = a^x$  ( $a > 0, a \neq 1$ )에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.4점] <보기> ㄱ. ㄴ. ㄷ.

- ① ㄱ    ② ㄴ    ③ ㄷ    ④ ㄱ, ㄴ    ⑤ ㄴ, ㄷ

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q9

지수방정식

매칭 없음

## 시험문제

$x$ 에 대한 방정식  $9^x - 2(a - 3) \cdot 3^x + a - 9 = 0$ 이 한 양수와 한 음수의 실근을 갖도록 하는 모든 정수  $a$ 의 값의 합은? [4.4점]

- ① 16    ② 19    ③ 20    ④ 21    ⑤ 22

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q10

거듭제곱근

매칭 없음

## 시험문제

$n$ 이 6 이하의 자연수일 때,  $\sqrt[4]{\sqrt{n}} \times \sqrt[6]{\sqrt[3]{n}}$ 이 자연수가 되도록 하는  $n$ 의 값의 합은? [4.5점]

- ① 98    ② 99    ③ 100    ④ 101    ⑤ 102

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q11

지수

매칭 없음

## 시험문제

$\alpha + \beta = -2, \alpha\beta = 2b$ 인 두 실수  $\alpha, \beta$ 에 대하여 ... [4.5점]

- ① -8    ② -4    ③ 0    ④ 4    ⑤ 8

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q12

삼각함수

매칭 없음

## 시험문제

좌표평면 위의 점 P에서 동경 OP가 나타내는 각의 크기가  $\theta$ 일 때, 직선의 기울기 또는 점 좌표를 구하는 문제. 점 P의 좌표가 ... [4.6점]

- ①  $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$     ②  $\sqrt{3}-1$     ③  $\sqrt{3}$     ④  $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$   
 ⑤  $\sqrt{3}+1$

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q13

로그

매칭 없음

## 시험문제

1이 아닌 세 양수  $k, l, m$ 이 다음 조건을 만족시킬 때,  $\log_k a + \log_l b + \log_m c$ 의 값은? [4.7점]

- ① 17    ② 18    ③ 19    ④ 20    ⑤ 21

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q14

지수/로그

매칭 없음

## 시험문제

함수  $y = a^x$  또는  $y = \log_a x$ 의 그래프와 직선이 만나는 점의 좌표 또는 길이 관련 [4.7점]

- ①    ②    ③    ④    ⑤

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q15

로그함수 그래프

매칭 없음

## 시험문제

제1사분면에서 직선  $y = ax - 6$ 에 두 점 P, Q가 있다.  $y = \log_a x$  그래프와 만나는 점이 P, Q이고 ... [4.7점]

- ① 4    ②  $4\sqrt{2}$     ③ 5    ④ 6    ⑤  $6\sqrt{2}$

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q16

지수/로그

매칭 없음

## 시험문제

두 양수  $a, b$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,  $a, b, c$ 의 대소관계를 나타낸 것은? [5.0점]  $(1/a)^? = b^?, (1/b)^? = ?, (1/?)^? = ?$

- ①  $a$  ②  $b$  ③  $b$  ④  $c$  ⑤  $c$

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q17

로그함수 그래프

매칭 없음

## 시험문제

함수  $f(x) = \log_a x$  ( $a > 1$ ) 그래프 위의 점 A, B, C에 대하여  $\overline{BD} = \overline{AC}$ 가 되는 이등변삼각형이 되도록 하는 점 D의 좌표 또는 값은? [5.1점]

- ①  $\frac{5}{3}$  ② 2 ③  $\frac{11}{4}$  ④ 3 ⑤  $\frac{10}{3}$

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q18

거듭제곱근

매칭 없음

## 시험문제

자연수  $n$ 과 정수  $a$ 에 대하여  $(n-a)(n-a-?)$ 의  $n$  제곱근 중 실수인 것의 개수를  $f(n)$ 이라 하자.  $f(2) + f(3) + \dots + f(?)$ 의 값은? [5.2점]

- ① 3 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q19

삼각함수

매칭 없음

## 시험문제

[서답형 1]  $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ 이고  $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ 일 때,  $\sin 2\alpha$ 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [4.0점]

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q20

거듭제곱근

매칭 없음

## 시험문제

[서답형 2] 2의 세제곱근 중 실수인 것을  $a, n$ 의 제곱근 중 양의 실수인 것을  $b$ 라 할 때,  $\left(\frac{a}{\sqrt{b}}\right)^? = \left(\frac{b}{a}\right)^?$ 를 만족시키는 자연수  $n$ 의 값을 모두 구하고, 그 과정을 서술하시오. [7.0점]

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q21

지수/로그함수 연속

매칭 없음

## 시험문제

[서답형 3] 함수  $f(x) =$ 
$$\begin{cases} a^{x-1} - 1 & (x \leq 2) \\ \log_a(x-2) & (x > 2) \end{cases}$$
에 대하여 함수  $y = f(x)$ 가  $x = 2$ 에서 연속이고  $y = g(x)$ 가 ... 자연수의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [7.0점]

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

# 광문고

총 20문항 · 확신타칭 3 · 유사 2 · 애매 3 · 미매칭 12

## ✓ 확신타칭 (vision 검증 — 같은 템플릿, 숫자만 변경)

Q5

삼각함수

확신타칭

올림유형 · 26643-0747 · p.275

### 시험문제

$\theta$ 가 제2사분면의 각이고  $\sin \theta + \cos \theta = ?$ 일 때,  
 $\sin \theta \cos \theta$ 의 값은? [4.0점]

- ①  $-\frac{1}{3}$     ②  $-\frac{1}{4}$     ③  $-\frac{1}{5}$     ④  $\frac{1}{4}$     ⑤  $\frac{1}{3}$

💡  $\theta$ 가 제2사분면,  $\sin\theta+\cos\theta=? \rightarrow \sin\theta\cos\theta$  값 동일 템플릿

### 교재문제

[문제]

다음을 구하십시오.

각  $\theta$ 가 제2사분면의 각이고  $\sin \theta = \frac{3}{5}$ 일 때,  $\cos \theta$ 의 값

Q10

로그·이차방정식

확신타칭

올림유형 · 26643-0008 · p.46

### 시험문제

이차방정식  $x^2 - 10x + 4 = 0$ 의 두 근이  $\log a$ ,  
 $\log b$ 일 때,  $\log_a b + \log_b a$ 의 값은? (단,  $a, b$ 는 1이  
아닌 양의 실수이다) [4.6점]

- ① 14    ② 16    ③ 20    ④ 23    ⑤ 26

💡 이차방정식 두 근이  $\log a, \log b$ 일 때  $\log_a b + \log_b a$  값 동일 템플릿

### 교재문제

[문제]

이차방정식  $2x^2 - 7x + a = 0$ 의 서로 다른 두 근이  $\sqrt{a}, b$ 일 때,  $ab$ 의 값은? (단,  $a, b$ 는 상수이다.)

- ①  $\frac{5}{2}$   
② 3  
③  $\frac{7}{2}$   
④ 4  
⑤  $\frac{9}{2}$

Q12

지수함수 그래프

확신타칭

올림유형 · 26643-0104 · p.168

### 시험문제

그림과 같이 두 함수  $y = \left(\frac{5}{3}\right)^x$ ,  $y = \left(\frac{1}{?}\right)^x$ 의 그래프가 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 AOB의 넓이는? (단, O는 원점) [4.7점]

- ①    ②    ③    ④    ⑤

💡 두 지수함수 그래프 교점 A, B와 삼각형 AOB 넓이 동일 템플릿

### 교재문제

[문제]

두 함수  $y=2^x$ ,  $y=4^x$ 의 그래프가 직선  $y=8$ 과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 OAB의 넓이를 구 하시오. (단, O는 원점이다.)

## ⚠ 유사 (구조 일부 일치 — 사용자 확인)

Q4

삼각함수

유사 (확인 필요)

올림유형 · 26643-0730 · p.267

## 시험문제

그림과 같이 부채꼴 OAB의 ? 또는 부채꼴의 호의 길이/넓이 관련 [4.0점]

- ① ② ③ ④ ⑤

💡 그림과 같이 부채꼴 OAB 호의 길이/넓이 템플릿.  
#1,#3,#4,#5 중 #1이 가장 근접한 부채꼴 OAB 표준 템플릿

## 교재문제

【문제】

다음과 같이 반지름의 길이  $r$ 과 중심각의 크기  $\theta$ 가 주어진 부채꼴의 호의 길이  $l$ 과 넓이  $S$ 를 각각 구하시오.

$$r=4, \theta=\frac{\pi}{4}$$

Q11

지수/로그부등식

유사 (확인 필요)

올림유형 · 26643-0162 · p.217

## 시험문제

지수함수  $f(x) = 3^{?x-?}$ 에 대하여 부등식  $\log_2 f(x) \leq -2$ 를 만족시키는 자연수  $x$ 의 개수는? [4.7점]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

💡 지수함수  $f(x)=3^{\dots}$  부등식  $\log_2 f(x)$  만족 자연수  $x$  개수. #1이 가장 근접한 지수+로그 부등식 템플릿

## 교재문제

【문제】

부등식  $4^x - 55 \times 2^x + 250 \leq 0$ 을 만족시키는 자연수  $x$ 의 개수는?

- ① 1  
② 2  
③ 3  
④ 4  
⑤ 5

— 애매 —

Q14

지수/로그부등식

애매

올림유형 · 26643-0158 · p.214

## 시험문제

부등식  $3 - 2(?) - ?(?) < 0$  또는 비슷한 식을 만족시키는 모든 정수  $x$ 의 개수는? [4.7점]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ ⑤

💡 지수 부등식 정수  $x$  개수 템플릿. #5가  $(1/2)^{\dots} < 4^{\dots}$  정수  $x$  개수 형태로 가장 근접

## 교재문제

【문제】

부등식  $\left(\frac{1}{9}\right)^{1-x} < 8^{2x-3}$ 을 만족시키는 모든 자연수  $x$ 의 값의 합은?

- ① 6  
② 7  
③ 8  
④ 9  
⑤ 10



Q16

로그방정식

매매

올림유형 · 26643-0072 · p.90

## 시험문제

서로 다른 두 실수  $\alpha, \beta$ 와  $0 < \alpha < \beta$ 가 다음을 만족시킨다. (가)  $\log_? x + 3a \log_3 x = ?$ 의 두 근이 3, 6이다. (나)  $\log_? - 3 \log_? = ?$ 의 두 근이  $\alpha, \beta$ 이다.  $\alpha + \beta$ 의 값은? (단, ?는 1이 아닌 양의 실수이다) [5.2점]

- ① -9    ② -3    ③ 0    ④ 1    ⑤ 9

💡 (가)(나) 조건 + log 두 근  $\alpha, \beta$ . #1에 (가)(나) 구조 + log 식 두 근 형식이 보여 가장 근접

## 교재문제

[문제]

$a > 0, a \neq 1, b > 0$ 인 두 수  $a, b$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,  $\frac{b}{a}$ 의 값은? (단,  $\log_2 a < 1$ )

(가)  $\log_2 a \times \log_2 b = 2$   
(나)  $\log_2 a + \log_2 b = 4$

- ① 2  
②  $2^{\sqrt{2}}$   
③  $2^{\sqrt{3}}$   
④ 4  
⑤  $2^{\sqrt{5}}$

Q18

로그

매매

올림고난도 · 26477-0041 · p.37

## 시험문제

[서답형 1] 1이 아닌 두 양수  $a, b$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오. [6.2점] (1-1)  $a^? = b^?$ 임을 밑의 변환을 사용하여 서술하시오 [3점]. (1-2)  $0.01^? = ?$ 의  $abc$  구하고 그 과정을 서술하시오 [2점].

💡 1이 아닌 양수  $a, b$ 에 대해  $a^? = b^?$  밑변환 서술형. #1이 같은 도입 문구 +  $a, b$  양수 구조

## 교재문제

[문제]

1이 아닌 두 양수  $a, b$ 에 대하여  $\frac{\log_2 b}{\log_2 a} = \frac{4}{3}$  일 때,  $a^{2\log_2 b}$ 의 값을 구하시오.

## — 미매칭 (EBS 교재 3종 후보 중 같은 템플릿 없음) —

Q1

거듭제곱근

매칭 없음

## 시험문제

$\sqrt[3]{3\sqrt{3}} + \sqrt[3]{?\sqrt{?}}$  또는 거듭제곱근 식의 값은? [4.0점]

- ①  $\sqrt{3}$     ②  $2\sqrt{3}$     ③  $3\sqrt{3}$     ④  $4\sqrt{3}$     ⑤  $5\sqrt{3}$

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q2

로그

매칭 없음

## 시험문제

$\log_2(2\sqrt{2}) + \log_{2\sqrt{2}}(?)$ 의 값은? [4.0점]

- ①  $\frac{3}{2}$     ② 2    ③  $\frac{5}{2}$     ④ 3    ⑤  $\frac{7}{2}$

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q3

거듭제곱근

매칭 없음

## 시험문제

 $\sqrt[3]{50} \times \sqrt[3]{?} \div \sqrt[3]{?}$ 의 값은? [4.0점]

- ①  $\sqrt[3]{2}$     ②  $\sqrt[3]{3}$     ③  $\sqrt[3]{4}$     ④  $\sqrt[3]{5}$     ⑤  $\sqrt[3]{6}$

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q6

로그

매칭 없음

## 시험문제

어느 약취의 농도가  $c$  ppm일 때 약취의 세기를  $r$ 이라 하면,  $r = a + b \log c$ 의 관계가 성립한다고 한다. 이 물질의 농도가 1,000,000 ppm일 때 약취의 세기를  $r_1$ , 농도가 1 ppm일 때 약취의 세기를  $r_2$ 라 할 때  $\frac{r_1}{r_2}$ 의 값은? [4.0점]

- ①    ②    ③    ④    ⑤

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q7

지수/로그함수

매칭 없음

## 시험문제

$a > 1$ 이고  $a \neq 1$ 인 양의 실수일 때, 함수  $f(x) = a^x$ 과 함수  $g(x) = \log_a x$ 에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단,  $m, n$ 은 0보다 큰 실수이다) [4.6점] <보기> ㄱ.  $f(m+n) = f(m) \cdot f(n)$   
ㄴ.  $g(m \cdot n) = g(m) + g(n)$  ㄷ.  $f(m) \cdot \log_a f(n) = \log_a f(m \cdot n)$

- ① ㄱ    ② ㄴ    ③ ㄷ    ④ ㄱ, ㄴ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q8

삼각함수

매칭 없음

## 시험문제

$\theta$ 가 제2사분면의 각일 때,  $\sin \theta - \sqrt{(\sin \theta - \cos \theta)^2 + \cos^2 \theta}$ 의 값을 구하시오. [4.6점]

- ①    ②    ③    ④    ⑤

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q9

?

매칭 없음

## 시험문제

지수함수 또는 삼각함수 그래프 관련 문제 [4.6점]

- ①    ②    ③    ④    ⑤

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q13

?

매칭 없음

## 시험문제

함수  $y = \sqrt{?}\sqrt{?}$  또는 거듭제곱근 평행이동 관련 [4.7점]

① ② ③ ④ ⑤

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q15

거듭제곱근

매칭 없음

## 시험문제

두 정수  $a, b$ 와 자연수  $c$ 에 대하여 다음을 만족시키는 모든  $a + b + c$ 의 값의 합은? (단,  $\sqrt{b}$ 는 음수 아닌 실수이다) [4.5점]

① 63 ② 120 ③ 240 ④ 336 ⑤ 432

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q17

로그·삼각함수

매칭 없음

## 시험문제

$a > 1$ 인 양의 실수에 대하여  $\sin \theta = \log_a x$ ,  $\cos \theta = \log_a y$ 이고  $x \cdot y = ?$ 일 때  $a$ 의 값은? [5.2점]

①  $\frac{1}{2}$  ② ③ ④ ⑤

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q19

?

매칭 없음

## 시험문제

[서답형 2] (본문 식별 어려움)

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q20

로그·삼각함수

매칭 없음

## 시험문제

[서답형 3] 그림과 같이 좌표평면 위에 두 점  $A, B$ 가 있다.  $P(t, 0), Q(0, t)$ 에 대하여 평면도형  $APQB$ 의 넓이를  $f(t)$ , 점  $P$ 와 점  $Q$  사이의 거리를  $g(t)$ 라 하자. (3-1) 어떤 실수  $t$ 에 대하여  $f(t) = ? + 6$ 일 때  $t$ 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오 [3점]. (3-2) (3-1)에서 구한 실수  $a, b, c$ 에 대하여  $t$ 에 관한 방정식  $\log_? + \sin ? = ?$ 의 모든 실근의 곱을 구하고, 그 과정을 서술하시오 [5점].

## 교재문제

매칭된 교재 문제 없음